

EKIO

ELECTROSMOG ESPAÑA

Guia de Higiene Electromagnetica en la Oficina

Protocolo completo con tecnologia SPIRO

5 Focos EMF

Electricidad Sucia

Productos SPIRO

Base Cientifica

Protocolo Paso a Paso

Todo lo que necesitas para proteger tu entorno laboral del electrosmog
y trabajar con plena productividad, sin renunciar a la conectividad.

WhatsApp: +34 639 183 105

electrosmog.espana.com | ekio.es | info@ekio.es

2026 — Todos los derechos reservados

INTRODUCCION

La oficina moderna te cuesta mas de lo que aparece en la nomina

Llevas horas frente a la pantalla. A las 3 de la tarde tienes una niebla mental que no es falta de café. Te vas a casa cansado de una forma que no se explica solo por las reuniones.

Hay una variable que casi nadie mide: el entorno electromagnético donde pasas entre 8 y 10 horas al día. Una oficina moderna es, electromagnéticamente hablando, uno de los entornos más saturados que existen. Router WiFi corporativo, decenas de ordenadores en red, teléfonos móviles sobre las mesas, impresoras, pantallas, cableado eléctrico, instalaciones eléctricas sobreexplotadas. Todo simultáneo. Todo continuo.

Este documento te explica que ocurre exactamente, por qué importa, y cómo implementar un protocolo de higiene electromagnética en tu espacio de trabajo con tecnología SPIRO, sin renunciar a la conectividad ni cambiar ningún dispositivo.

¿Quieres saber si tu oficina tiene un problema de electrosmog?

Contactanos por WhatsApp y te hacemos una primera evaluación gratuita de tu entorno.

WhatsApp +34 639 183 105

SECCION 1

Los 5 principales focos de contaminacion electromagnetica en una oficina

Antes de hablar de soluciones, conviene entender el mapa. No todos los focos son iguales, ni tienen la misma relevancia segun donde te sientes.

Foco 1 — Router WiFi corporativo

Es el emisor mas constante. Los routers de grado empresarial emiten senal de radiofrecuencia (2,4 GHz y 5 GHz) de forma continua y a mayor potencia que los domesticos. A menos de 3 metros, los niveles de exposicion se multiplican significativamente respecto a estar al otro lado de la planta.

Foco 2 — Ordenador portatil y pantalla

El portatil genera radiofrecuencias por WiFi y Bluetooth integrados, mas campos de baja frecuencia (ELF) del transformador, bateria y placa base. Lo critico no es el pico de emision: es la proximidad constante. A 30-50 cm de tu cuerpo durante horas, la intensidad tiene un peso biologico muy superior al de fuentes mas potentes pero lejanas.

Foco 3 — Telefono movil sobre la mesa

Aunque la pantalla este apagada, el movil mantiene comunicacion continua con la antena mas cercana. En una reunion con 8 personas, los 8 telefonos sobre la mesa funcionan como 8 emisores simultaneos. Los auriculares Bluetooth suman una fuente de radiofrecuencia directamente adyacente al craneo.

Foco 4 — Electricidad sucia en la instalacion electrica

Este es el foco menos conocido y uno de los mas importantes en entornos de oficina. La 'electricidad sucia' son los transitorios y armonicos de alta frecuencia que viajan por los propios cables electricos del edificio, generados por los propios dispositivos enchufados (ordenadores, cargadores, iluminacion LED, SAI, impresoras). Una oficina con 20 ordenadores enchufados introduce en la red electrica una contaminacion de alta frecuencia que se irradia desde cada cable de las paredes. Cuantos mas equipos, mas contaminacion electrica sucia. Y a diferencia del WiFi, esta viaja por toda la instalacion del edificio simultaneamente.

Electricidad sucia en numeros: Un ordenador convencional introduce entre 3 y 8 kHz de ruido armonico en la red. Una oficina de 20 puestos puede generar niveles de 'dirty electricity' 40-80 veces superiores a un hogar normal. El STROOM MASTER PRO actua directamente sobre la red electrica, filtrando estos armonicos antes de que se irradian.

Foco 5 — Densidad acumulada del espacio compartido

Ningun dispositivo supera individualmente los limites regulatorios. Pero los estandares de seguridad evaluan fuentes individuales, no la exposicion combinada y cronica de un open space con 20 personas, 20 portatiles, 20 moviles, varios routers, impresoras en red, telefonos IP, sistemas de videoconferencia y cobertura 5G externa. El efecto acumulado es cualitativamente diferente al de cada fuente por separado.

¿No sabes cual es el foco mas importante en tu caso?

Escríbenos por WhatsApp con una foto de tu puesto de trabajo y te lo analizamos.

WhatsApp +34 639 183 105

SECCION 2

Que es la higiene electromagnetica y por que importa

El concepto que nadie te ha explicado

La higiene alimentaria te dice que comes. La higiene postural, como te sientas. La higiene del sueño, como duermes. Pero nadie te ha enseñado higiene electromagnetica: la gestion consciente del entorno de emisiones donde vives y trabajas.

Tu cuerpo es un sistema bioelectrico. El corazon genera campos electricos medibles. El cerebro opera en frecuencias electricas especificas. Las celulas se comunican mediante gradientes electricos. Estos procesos evolucionaron en un entorno electromagnetico natural. La era tecnologica ha superpuesto un segundo entorno artificial de una densidad sin precedentes evolutivos. Tu biologia no tiene mecanismo de defensa especifico porque nunca lo necesito.

Tres mecanismos biologicos en el contexto laboral

- **Sistema nervioso central.** Los estudios sobre activacion de canales de calcio voltaje-dependientes (Pall, 2016, Environmental Research) muestran que la exposicion sostenida a radiofrecuencias puede generar activacion del sistema nervioso simpatico: dificultad de concentracion, irritabilidad, sensacion de alerta permanente.
- **Produccion de melatonina y ciclo circadiano.** Burch et al. (American Journal of Industrial Medicine, 1999-2000) documentaron reduccion significativa de melatonina en trabajadores con exposicion electromagnetica ocupacional. Esta hormona no solo regula el sueño: es antioxidante e inmunomoduladora. Su reduccion diurna sostenida tiene consecuencias que van mucho mas alla de dormir peor.
- **Estres oxidativo celular acumulado.** La evidencia sobre radiofrecuencias y generacion de especies reactivas de oxigeno (ROS) es consistente (Yakymenko et al., 2016; Bioelectromagnetics). El estres oxidativo produce desgaste silencioso y fatiga funcional: exactamente los sintomas que muchos trabajadores describen sin causa medica identificable.

La higiene electromagnetica no es paranoia: es la siguiente capa de la salud laboral, igual que la ergonomia de pantallas lo fue en los años 90.

¿Tienes sintomas de sobrecarga electromagnetica en tu equipo?

Fatiga cronica, niebla mental, dolores de cabeza recurrentes... Hablemos. Podemos ayudarte.

WhatsApp +34 639 183 105

SECCION 3

La base cientifica de la tecnologia SPIRO

Por que los bloqueadores no son la solucion

La intuicion de 'protegerme bloqueando la radiacion' tiene un problema practico: en una oficina necesitas conectividad. Bloquear la senal WiFi elimina el trabajo. Por eso todas las soluciones de apantallamiento o jaulas de Faraday son incompatibles con la productividad.

SPIRO parte de una hipotesis diferente: **el problema biologico de los CEM artificiales no es su intensidad, sino su polarizacion artificial**. Los campos electromagneticos naturales (campo magnetico terrestre, resonancias de Schumann a 7,8 Hz) tienen una estructura de polarizacion compatible con la biologia humana. Los CEM artificiales tienen una polarizacion mecanica, uniforme, que no existe en la naturaleza.

Como funciona la tecnologia nanocompuesta SPIRO

La polarizacion de los campos electromagneticos

Quando una onda electromagnetica viaja por el espacio, oscila en un plano determinado: a eso se llama polarizacion. Los CEM naturales tienen una polarizacion compleja y variada. Los dispositivos tecnologicos generan ondas con polarizacion artificial: uniforme, coherente y sin la variabilidad que caracteriza a los campos naturales. La hipotesis SPIRO es que esta polarizacion artificial es la que interfiere con los procesos bioelectricos celulares.

El material nanocompuesto y la modulacion pasiva

El nanocompuesto SPIRO es una aleacion de materiales metalicos y nanoparticulas encapsuladas en un sustrato solido curado. Una vez fabricado, actua como un modulador pasivo permanente: sin consumo de energia, sin emisiones propias, sin degradacion. Su funcion es reorganizar el estado de polarizacion de las ondas electromagneticas en su entorno de influencia, acercando su patron de polarizacion a lo que la biologia reconoce como compatible. La senal sigue existiendo con plena intensidad; cambia su estructura de polarizacion.

Electricidad sucia y el STROOM MASTER

La tecnologia nanocompuesta aplicada a la red electrica actua de forma diferente al filtrado convencional de armonicos. El STROOM MASTER no suprime la frecuencia de 50 Hz: actua sobre los transitorios de alta frecuencia (3-150 kHz) que los dispositivos electricos modernos inyectan en la red. Al modular su estructura de polarizacion en el punto de contacto con la instalacion, reduce la irradiacion de esos armonicos desde el cableado del edificio.

Evidencia y referencias documentadas

La tecnologia SPIRO cuenta con evaluaciones realizadas mediante medicion instrumental (analizadores de espectro, medidores de campo magnetico de baja frecuencia, medidores de 'dirty electricity' tipo

Stetzer o Greenwave) en entornos reales antes y despues de la instalacion, documentando reducciones en los patrones de emision del entorno inmediato. Los estudios biologicos de respaldo incluyen los trabajos sobre estres oxidativo, melatonina y canales de calcio citados en la seccion anterior, que constituyen el marco teorico del mecanismo de dano que SPIRO busca mitigar.

Adicionalmente, el protocolo EFEIA (Evaluacion Funcional del Entorno de Incidencia Ambiental) —desarrollado como herramienta diagnostica para personas con electrohipersensibilidad— ha documentado casos de uso en espacios laborales con tecnologia nanocompuesta SPIRO, registrando mejoras funcionales en los indicadores de carga electromagnetica del entorno.

¿Quieres entender mejor como funciona la tecnologia SPIRO?

Te explicamos el mecanismo completo y resolvemos cualquier duda tecnica por WhatsApp.

WhatsApp +34 639 183 105

SECCION 4

La gama SPIRO para la oficina

Todos los productos SPIRO utilizan el mismo nanocompuesto pasivo. Lo que varia entre modelos es la cantidad de material activo, que determina el radio de accion y la intensidad de la modulacion. Vida util permanente en todos los modelos.

Para zonas de alta densidad y comunicaciones

SPIRO DISC ULTRA — Filtro de alta intensidad para zonas criticas



Cobertura: 32 metros de radio — 5x mas potente que el Disc estandar

El DISC ULTRA es la solucion para los puntos de maxima densidad electromagnetica: la zona de comunicaciones, el rack de servidores, el cuarto tecnico, o cualquier espacio donde convergen multiples antenas, routers, switches y cableado de red. Con 32 metros de radio cubre toda una planta media. Su potencia 5x respecto al Disc estandar lo hace eficaz en entornos industriales, torres de comunicacion y oficinas con infraestructura 5G interna.

Ideal para: Zona de servidores, rack de comunicaciones, planta completa, edificios de alta densidad tecnologica.

SPIRO DISC — Filtro para espacios de trabajo y hogar



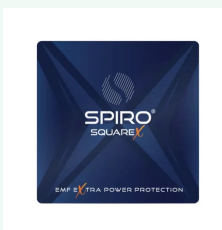
Cobertura: 7 metros de radio — Alta y baja frecuencia

El Disc es el producto de referencia para puestos de trabajo fijos. Colocado sobre la mesa o en una estanteria proxima, genera un entorno filtrado que abarca el portatil, la pantalla, el telefono, el cableado y cualquier senal WiFi o Bluetooth activa. No requiere instalacion ni alimentacion electrica.

Ideal para: Despacho individual, puesto fijo en open space, sala de reuniones, home office.

Proteccion personal avanzada

SPIRO SQUARE X — Proteccion personal avanzada portable



Cobertura: 4,2 metros de radio — 10 x 10 x 0,33 cm, 51 g

El SQUARE X es la opcion de proteccion personal mas avanzada del catalogo en formato portable. A diferencia de la Card (pensada para llevar encima), el SQUARE X genera un radio de accion de 4,2 metros que cubre al trabajador en cualquier espacio: una sala de reuniones ajena, un coworking, un viaje de trabajo, una cafeteria con WiFi. Cabe en un maletin, un bolsillo de chaqueta o sobre cualquier mesa. Opera en todo el espectro electromagnetico incluyendo 5G. Apto para personas con electrohipersensibilidad.

Ideal para: Proteccion personal en movilidad, coworking, viajes de trabajo, espacios con alta densidad EMF no controlada.

SPIRO CARD X — Filtro EMF avanzado de bolsillo

**Cobertura: Formato tarjeta — Proteccion corporal directa**

La CARD X es la evolucion de la Card clasica con mayor potencia de modulacion. Pensada para quienes transitan constantemente por espacios contaminados: edificios de oficinas, hospitales, centros comerciales, transporte urbano. Va en la cartera, funda del movil o bolsillo del cuerpo.

Ideal para: Uso diario en movilidad urbana, complemento al SQUARE X, proteccion corporal directa.

Para la red electrica del edificio

STROOM MASTER PRO — Filtro de electricidad sucia en red electrica

**Cobertura: Hasta 60 m2 de cobertura por unidad — Conexion a toma de corriente**

El STROOM MASTER PRO es el unico producto de la gama que actua directamente sobre la red electrica. Se conecta a cualquier toma de corriente estandar y filtra los transitorios y armonicos de alta frecuencia (electricidad sucia) que los equipos electricos inyectan en la instalacion. Para una oficina con 20 ordenadores, se recomienda colocar una unidad junto al ordenador principal o al cuadro electrico, y unidades adicionales distribuidas por planta a razon de una por cada 60 m2. Complementa al DISC en una proteccion integral (el Disc actua sobre las emisiones irradiadas; el STROOM MASTER sobre las conducidas por la red).

Ideal para: Junto al ordenador o regleta principal, cuadro electrico, cada 60m2 de oficina.

Complemento para dispositivos especificos

SPIRO SQUARE — Filtro para dispositivos de alta emision

**Cobertura: Cobertura intermedia — Versatil y compacto**

El SQUARE se coloca junto a los dispositivos de alta emision continua: router corporativo, servidor de sala, punto de acceso WiFi, impresoras en red. Actua directamente en la fuente sin necesidad de alimentacion.

Ideal para: Router corporativo, servidor de sala, acceso WiFi de alta potencia.

¿No sabes que producto se adapta mejor a tu situacion?

Cuentanos como es tu oficina y te recomendamos exactamente lo que necesitas. Sin compromiso.

WhatsApp +34 639 183 105

Mapa de recomendaciones por situacion

Situacion / Espacio	Solucion SPIRO recomendada
Puesto fijo individual	SPIRO Disc + SQUARE X (personal) + STROOM MASTER (enchufe ordenador)
Open space / varios puestos	DISC por cada 2-3 puestos + SQUARE X o CARD X individual por trabajador
Despacho con router cercano	SPIRO Disc + SQUARE junto al router
Sala de reuniones	SPIRO Disc central
Zona de comunicaciones / rack / servidor	SPIRO DISC ULTRA (cobertura 32m)
Profesional con alta movilidad	SQUARE X (bolsillo/maletín, 4.2m) + CARD X personal
Toda la planta / electricidad sucia	STROOM MASTER PRO por cada 60m2 de superficie
Proteccion personal completa	SQUARE X + CARD X (corto y largo alcance)

Disponemos de packs específicos para oficina. Consultanos por WhatsApp para recibir la recomendación más adecuada a tu espacio y presupuesto.

SECCION 5

Protocolo de implementacion paso a paso

Paso 1 — Evalua tu mapa de exposicion (Dia 1, 10 minutos)

- Distancia al router corporativo mas cercano a tu puesto
- Numero de dispositivos sobre la mesa y con Bluetooth/WiFi activo
- Ubicacion del cuadro electrico mas proximo y numero de equipos enchufados en tu zona
- Si hay rack de servidores, zona de comunicaciones o CPD en el edificio
- Horas de permanencia en el puesto fijo frente a movilidad entre espacios

Paso 2 — Higiene pasiva sin coste (Desde hoy)

- Movil boca abajo o en cajon durante bloques de trabajo concentrado
- Auriculares con cable en lugar de Bluetooth para uso prolongado
- Portatil sobre base elevada con teclado y raton externos (mayor distancia corporal)
- Apagar el WiFi del portatil cuando se trabaja conectado por cable ethernet
- 5 minutos de descanso alejado de todos los dispositivos cada hora

Paso 3 — Instalacion SPIRO basica en tu puesto (Semana 1)

- SPIRO DISC sobre la mesa o estanteria proxima al puesto
- SQUARE X en maletin, cajón de escritorio o bolsillo — proteccion personal donde vayas
- STROOM MASTER PRO conectado a la regleta del ordenador o toma cercana al puesto
- Si el router esta a menos de 3 metros: SPIRO SQUARE adyacente al router

Paso 4 — Proteccion integral de la zona de comunicaciones

- SPIRO DISC ULTRA en la zona de servidores, rack de red o CPD del edificio
- Cubre toda la planta desde un punto central de alta densidad
- Una unidad es suficiente para edificios de hasta 2-3 plantas de densidad media

Paso 5 — Extension del protocolo al equipo (Mes 1-3)

- Sesion educativa de 20 minutos con el equipo sobre higiene electromagnetica laboral
- Un STROOM MASTER PRO por cada 60m2 de superficie de la planta
- Un DISC por zona de trabajo diferenciada en open space
- SQUARE X o CARD X para trabajadores con alta movilidad o EHS
- Revision anual del mapa de exposicion (los entornos cambian con nuevos dispositivos)

¿Quieres que te ayudemos a implementar el protocolo en tu empresa?

Realizamos consultoria 360 con medicion real del entorno. Escribenos y lo organizamos.

WhatsApp +34 639 183 105

SECCION 6

Preguntas frecuentes

¿Los estándares de seguridad no garantizan que estamos dentro de los límites?

Los estándares ICNIRP evalúan efectos térmicos: el calentamiento de tejido por una fuente individual durante tiempo limitado. No contemplan efectos no térmicos de exposición crónica y combinada de múltiples fuentes durante 8 horas diarias. La higiene electromagnética aplica el mismo principio de precaución que ya usamos en ergonomía, calidad del aire o iluminación.

¿El SPIRO va a interferir con mi WiFi, Bluetooth o cobertura móvil?

No. SPIRO no bloquea ninguna señal ni reduce la potencia de los dispositivos. Tu WiFi, Bluetooth, 5G y cualquier comunicación inalámbrica funcionan con plena potencia. SPIRO actúa sobre la estructura de polarización de las emisiones, no sobre su intensidad.

¿Que diferencia hay entre el DISC, el DISC ULTRA y el SQUARE X?

El DISC cubre 7 metros y es la base para un puesto fijo. El DISC ULTRA cubre 32 metros con 5x la potencia del Disc: para zonas de comunicaciones, racks de red o plantas completas. El SQUARE X es un dispositivo personal portátil de 4,2 metros: no es para el espacio sino para la persona, funciona en cualquier entorno donde te encuentres.

¿Por que necesito el STROOM MASTER si ya tengo el DISC?

Porque actúan sobre problemas diferentes. El DISC filtra las emisiones irradiadas en el espacio: WiFi, Bluetooth, campos magnéticos de baja frecuencia. El STROOM MASTER filtra la electricidad sucia conducida por la red eléctrica: los armónicos y transitorios de alta frecuencia que los propios equipos inyectan en los cables. Son complementarios, no intercambiables.

¿Donde exactamente conecto el STROOM MASTER en una oficina?

Preferiblemente en la regleta donde está enchufado el ordenador principal o en la toma más cercana al puesto de trabajo. En oficinas grandes, una unidad por cada 60m² de superficie. Una unidad adicional junto al cuadro eléctrico maximiza el filtrado en toda la instalación.

¿Cuanto tarda en notarse el efecto?

Depende de la persona y del nivel de exposición previo. Los cambios más frecuentemente reportados son: mejora en la calidad del sueño en las primeras semanas, menor fatiga al final de la jornada, mayor claridad mental en el tramo de tarde. El SPIRO trabaja desde el momento en que lo instalas; la respuesta biológica tiene su propio ritmo.

¿Los productos SPIRO duran para siempre?

Sí. El nanocompuesto SPIRO es permanente: no requiere recarga, no se degrada con el uso, no tiene partes móviles ni consumo eléctrico (excepto el STROOM MASTER que se conecta a la red). Es una inversión única con vida útil ilimitada.

¿Hay un pack específico para oficina?

Si: el PACK OFICINA SPIRO incluye el SQUARE X + STROOM MASTER PRO. Es la combinación recomendada para un puesto individual: protección personal avanzada de 4,2 metros más filtración de la electricidad sucia en la red eléctrica de tu zona de trabajo. Consultanos por WhatsApp para conocer disponibilidad y condiciones.

¿Tu pregunta no está aquí?

Escríbenos directamente. Te respondemos con honestidad y sin presiones de venta.

WhatsApp +34 639 183 105

CONTACTO

Estamos aquí para ayudarte

Si has llegado hasta aquí tienes algo que la mayoría de profesionales no tiene: información real sobre el entorno donde pasas la mayor parte de tu día activo. El siguiente paso es sencillo: contáctanos y te orientamos sin compromiso.

Hablanos de tu caso

Evalua tu puesto de trabajo

Cuéntanos como es tu oficina y te decimos que productos tienen mas sentido para tu caso concreto.

Pack Oficina SPIRO

La combinacion SQUARE X + STROOM MASTER PRO es nuestro punto de entrada recomendado para un puesto individual: proteccion personal de 4,2 metros y filtracion de la electricidad sucia.

Consultoria 360 para empresas

Medicion real del entorno con equipos calibrados, informe de exposicion por puesto y recomendacion personalizada. Para equipos que quieren proteger su entorno de trabajo.

Zona de comunicaciones y IT

El DISC ULTRA cubre 32 metros desde un solo punto. Ideal para el rack de red, el CPD o la zona de mayor densidad tecnologica del edificio.

WhatsApp: +34 639 183 105

electrosmogespana.com | ekio.es | info@ekio.es

Nota legal: Esta guía tiene proposito educativo e informativo. Los productos SPIRO estan disenados para contribuir a la mejora del entorno electromagnetico. No son dispositivos medicos ni reemplazan atencion sanitaria profesional. Los estudios cientificos citados son referencias disponibles en PubMed y revistas indexadas presentadas con fines informativos.